

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne $A + B$ für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

☒ $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

Lösung:

$A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+0 \\ 3+(-1) & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Eintrag $(1,2)$ — also Zeile 1, Spalte 2 — der Skalarmultiplikation $3 \cdot A$ für $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

Antwort: 12

Lösung:

$3 \cdot A = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 3 & -9 \end{pmatrix}$. Der Eintrag $(1, 2)$ ist $3 \cdot 4 = 12$.

3

Basis

Kommunikation

6 Pkt.

Berechne das Produkt $A \cdot B$ für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

☒ $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$

Lösung:

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$.

4

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Pendlerverhalten Stadt-Umland

Pendler-Modell: Jeden Monat wechseln 20 % der Stadtbewohner ins Umland, 30 % der Umlandbewohner in die Stadt. Stelle die Übergangsmatrix T auf.

Lösung:

$T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{pmatrix}$. Spaltensummen je 1. Zeile 1 = Ziel Stadt, Zeile 2 = Ziel Umland.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Wetter-Modell

Wetter-Markov-Modell: $T = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix}$. Heute ist es sonnig (Zustandsvektor: $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$). Berechne den Anteil sonniger Tage morgen — d.h. die erste Komponente von $T \cdot \vec{v}_0$.

Antwort: 0.7

Lösung:

$T \cdot \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}7 \cdot 1 + 0{,}4 \cdot 0 \\ 0{,}3 \cdot 1 + 0{,}6 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}7 \\ 0{,}3 \end{pmatrix}$. Morgen: 70 % sonnig, 30 % bewölkt.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Matrix-Operation dem richtigen Ergebnis zu. Alle Matrizen haben Format 2×2 , $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Lösung:

$2A = A + A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$. $A \cdot I = A$. $A - A = 0$ (Nullmatrix).

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Spotify vs Apple Music

Spotify hat 60 % Marktanteil, Apple Music 40 %. Übergangsmatrix: $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Der neue Zustandsvektor ist $\vec{v}_1 = T \cdot \vec{v}_0$ mit $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 0{,}4 \end{pmatrix}$. Welcher Marktanteil ergibt sich für Spotify nach einem Monat?

☒ $0{,}9 \cdot 0{,}6 + 0{,}2 \cdot 0{,}4 = 0{,}54 + 0{,}08 = 0{,}62 = 62\%$

☐ $0{,}9 \cdot 0{,}6 = 0{,}54 = 54\%$

☐ $0{,}6 + 0{,}1 = 0{,}7 = 70\%$

☐ $0{,}9 + 0{,}2 = 1{,}1$ \$ (ungültig)

Lösung:

$\vec{v}_1 = T \cdot \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}9 \cdot 0{,}6 + 0{,}2 \cdot 0{,}4 \\ 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}8 \cdot 0{,}4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}62 \\ 0{,}38 \end{pmatrix}$. Spotify wächst auf 62 %, Apple Music fällt auf 38 %.

8

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Spotify vs Apple Music

Spotify vs. Apple Music: $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Berechne den Fixvektor $\vec{w}$ mit $T \cdot \vec{w} = \vec{w}$ und $w_1 + w_2 = 1$.

Lösung:

$\vec{w} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. Langfristig: Spotify 66,7 %, Apple Music 33,3 % — unabhängig vom Startzustand.

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Pendlerverhalten Stadt-Umland

Gauss-Verfahren: Löse das LGS aus dem Pendlermodell. Gegeben: $(T - I) \cdot \vec{w} = \vec{0}$ mit $T - I = \begin{pmatrix} -0{,}2 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & -0{,}3 \end{pmatrix}$ und $w_1 + w_2 = 1$.

Lösung:

$\vec{w} = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 0{,}4 \end{pmatrix}$. Langfristig: 60 % Stadt, 40 % Umland.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Wetter-Modell

Wetter-Modell: $T = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix}$, Startvektor $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (heute sonnig). Berechne die erste Komponente von $\vec{v}_2 = T^2 \cdot \vec{v}_0$ — den Anteil sonniger Tage übermorgen. (Hinweis: $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}7 \\ 0{,}3 \end{pmatrix}$)

Antwort: **0.61**

Lösung:

$\vec{v}_2 = T \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}7 \cdot 0{,}7 + 0{,}4 \cdot 0{,}3 \\ 0{,}3 \cdot 0{,}7 + 0{,}6 \cdot 0{,}3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}49 + 0{,}12 \\ 0{,}21 + 0{,}18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}61 \\ 0{,}39 \end{pmatrix}$.
Übermorgen: 61 % sonnig.

11

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Berechne $A \cdot B$.

1. $(1,1)$: $1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 4$

2. $(1,2)$: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 1$

3. $(2,1)$: $3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 8$

4. $(2,2)$: **X Fehler!** Fehler in $(2,2)$: Das Skalarprodukt der zweiten Zeile von $A = (3, 4)$ mit der zweiten Spalte von $B = (1, 0)^T$ ergibt $3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3$, nicht 7.
 $3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3$
 $1 + 4$
 $\cdot 1$
 $= 7$

Lösung:

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$. Fehler bei $(2,2)$: $3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3$ (nicht 7).

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Spotify vs Apple Music

Die Übergangsmatrix $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$ hat den Fixvektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. Startvektor: $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$. Was gilt für $T^n \cdot \vec{v}_0$ wenn $n \rightarrow \infty$?

☒ $T^n \cdot \vec{v}_0 \rightarrow \vec{w} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$, unabhängig vom Startvektor.

☐ Der Vektor bleibt immer bei $\begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$.

☐ Der Vektor strebt gegen $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

☐ Der Vektor divergiert (wird unbeschränkt groß).

Lösung:

Bei regulären stochastischen Matrizen gilt: $T^n \cdot \vec{v}_0 \rightarrow \vec{w}$ für $n \rightarrow \infty$, für jeden Startvektor. Das ist das Grenzverhalten von Markov-Ketten.

13

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

PageRank

Vereinfachter PageRank: 3 Webseiten A, B, C. Verlinkungsmatrix: $L = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$. Startvektor: $\vec{r}_0 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. Berechne $\vec{r}_1 = L \cdot \vec{r}_0$.

Lösung:

$\vec{r}_1 = L \cdot \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/6 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. Seite A hat höchsten Rang (beste Verlinkung). Iteration konvergiert gegen stationäre Verteilung.

14

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Populationsdynamik

Leslie-Matrix: Eine Froschpopulation hat zwei Altersklassen (Kaulquappe, Frosch). Leslie-Matrix: $L = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}5 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Startpopulation: $\vec{p}_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$ (100 Kaulquappen, 50 Frösche). Berechne $\vec{p}_1 = L \cdot \vec{p}_0$.

Lösung:

$\vec{p}_1 = L \cdot \vec{p}_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \end{pmatrix}$. Gesamtpopulation wächst von 150 auf 190 ($\approx 27\%$). Langfristig konvergiert das Verhältnis gegen den Eigenvektor.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Pendlerverhalten Stadt-Umland

Grenzverhalten: Pendler-Übergangsmatrix $T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{pmatrix}$.
 Zeige, dass T unabhängig vom Startvektor gegen den Fixvektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 0{,}4 \end{pmatrix}$ konvergiert.

Lösung:

$T \cdot \vec{w} = \vec{w}$ ✓. Iteration von $\vec{v}_0 = (1, 0)^T$: $0{,}8 \rightarrow 0{,}7 \rightarrow 0{,}65 \rightarrow \dots \rightarrow 0{,}6$. Konvergenz gegen Fixvektor — unabhängig vom Start.